

Diccionario de datos

Tabla Roles

Descripción:
Almacena los diferentes roles que pueden ser asignados a los usuarios del sistema para controlar los permisos y las acciones que pueden realizar.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_rol	INT	-	PK	No	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	50	-	No	Nombre del rol (Administrador, Consulta).
descripcion	VARCHAR	100	-	Sí	Descripción de las funciones del rol.

Tabla Usuarios

Descripción:
Almacena la información de los usuarios que tienen acceso al sistema, incluyendo sus datos personales, credenciales de acceso, rol asignado y estado.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	-	PK	NO	identificador único de usuarios
id_rol	INT	-	FK	NO	Identificador del rol asignado al usuario.
nombre	VARCHAR	100		NO	Nombre de usuario
correo	VARCHAR	100		NO	Correo del usuario
password	VARCHAR	255		NO	Contraseña cifrada del usuario
estado	BOOLEAN			NO	Indica si el usuario se

					encuentra activo o inactivo dentro del sistema.
--	--	--	--	--	---

Tabla Bitácora

Descripción:

Almacena el historial de las acciones realizadas por los usuarios sobre las reservaciones, permitiendo llevar un control y seguimiento de las modificaciones efectuadas en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_bitacora	INT	-	PK	NO	identificador unico de bitacora
id_usuario	INT	-	FK	NO	Identificador del usuario que realizó la acción.
id_reservacion	INT	--	FK	NO	Identificador de la reservación sobre la que se realizó la acción.
accion	VARCHAR	255		NO	Tipo de acción realizada sobre la reservación (crear, modificar, cancelar, etc.).
descripcion	TEXT			SI	Descripción detallada de la acción realizada.
fecha	DATETIME			NO	Fecha y hora

					en que se registró la acción en la bitácora.
--	--	--	--	--	--

Tabla Tours

Descripción:

Almacena la información de los tours ofrecidos por Community Tours Sian Ka'an, incluyendo su nombre, descripción y disponibilidad para realizar nuevas reservaciones.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_tour	INT	-	PK	NO	Identificador único del tour.
nombre	VARCHAR	150		NO	Nombre del Tour
descripcion	TEXT	-		NO	Descripción detallada del tour.
activo	BOOLEAN			NO	Indica si el tour está activo (1) o inactivo (0).

Tabla Países

Descripción:

Almacena el catálogo de los países de origen de los clientes registrados en las reservaciones, evitando la duplicidad de información y facilitando la administración de los datos.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_pais	INT	-	PK	NO	Identificador unico de pais
nombre	VARCHAR	150		NO	"Nombre del país de origen del cliente."

Tabla Plataformas

Descripción:

Almacena el catálogo de las plataformas desde las cuales se reciben las reservaciones, permitiendo identificar el origen de cada una de ellas.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_plataforma	INT	-	PK	NO	Identificador único de la plataforma de reservación.
nombre	VARCHAR	50		NO	Nombre de la plataforma de reservación.

Tabla Reservación

Descripción:

Almacena la información de las reservaciones provenientes de las diferentes plataformas integradas, incluyendo los datos del cliente, el tour, el país de origen, la plataforma de reservación, la información del servicio y el estado de la reservación.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Llave	Nul o	Descripción
id_reservacion	INT	-	PK	No	Identificador único de la reservación.
codigo	VARCHAR	30	UNIQUE	No	Código único asignado a la reservación.
fecha	DATE	-	-	No	Fecha programada para la realización del tour.
id_tour	INT	-	FK	No	Identificador del tour asociado a la reservación.
id_pais	INT	-	FK	No	Identificador del país de origen del cliente.
id_plataforma	INT	-	FK	No	Identificador de la plataforma donde se realizó la reservación.
nombre_cliente	VARCHAR	120	-	No	Nombre completo del cliente que realizó la reservación.
habitacion	VARCHAR	50	-	Sí	Número o nombre de la habitación del cliente, cuando aplique.
pax	INT	-	-	No	Número total de pasajeros incluidos en la reservación.
ninos	INT	-	-	Si	Número de niños incluidos en la reservación.
pickup_place	VARCHAR	120	-	No	Lugar donde se recogerá al cliente para iniciar el tour.
pickup_time	TIME	-	-	No	Hora programada para recoger al cliente.

precio_total	DECIMAL	10,2	-	No	Precio total de la reservación.
deposito	DECIMAL	10,2	-	Sí	Monto del depósito registrado para la reservación.
saldo	DECIMAL	10,2	-	Sí	Saldo pendiente de la reservación.
tipo_cambio	DECIMAL	10,2	-	Sí	Tipo de cambio aplicado a la reservación, cuando corresponda.
metodo_pago	VARCHAR	50	-	Sí	Método de pago registrado para la reservación.
estado	VARCHAR	30	-	No	Estado actual de la reservación (Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada, etc.).
fecha_registro	DATETIME	-	-	No	Fecha y hora en que la reservación fue registrada en el sistema.
ultima_actualizacion	DATETIME	-	-	No	Fecha y hora de la última modificación realizada a la reservación.

Tanto **Países**, **Plataformas**, **Tours** y **Roles** son **tablas catálogo**. Durante la instalación del sistema normalmente se llenan con datos iniciales y luego solo se modifican cuando es necesario. En cambio, **Reservaciones**, **Usuarios** y **Bitácora** son tablas transaccionales, donde la información cambia y crece constantemente

Script.

```
-- =====
-- SISTEMA INTEGRADOR DE RESERVACIONES
-- Community Tours Sian Ka'an
-- Base de datos: PostgreSQL
-- =====
```

```
-- =====
-- TABLA: roles
-- =====
```

```
CREATE TABLE roles (
```

```

        id_rol INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(100)
    );

-- =====
-- TABLA: usuarios
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_rol INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado BOOLEAN NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_usuarios_rols
        FOREIGN KEY (id_rol)
        REFERENCES roles(id_rol)
);

-- =====
-- TABLA: tours
-- =====

CREATE TABLE tours (
    id_tour INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL
);

-- =====
-- TABLA: paises
-- =====

CREATE TABLE paises (
    id_pais INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL
);

-- =====
-- TABLA: plataformas

```

```
-- =====
CREATE TABLE plataformas (
  id_plataforma INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
-- =====
-- TABLA: reservaciones
-- =====
```

```
CREATE TABLE reservaciones (
  id_reservacion INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  fecha DATE NOT NULL,

  id_tour INTEGER NOT NULL,
  id_pais INTEGER NOT NULL,
  id_plataforma INTEGER NOT NULL,

  nombre_cliente VARCHAR(120) NOT NULL,
  habitacion VARCHAR(50),

  pax INTEGER NOT NULL,
  ninos INTEGER,

  pickup_place VARCHAR(120) NOT NULL,
  pickup_time TIME NOT NULL,

  precio_total NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  deposito NUMERIC(10,2),
  saldo NUMERIC(10,2),
  tipo_cambio NUMERIC(10,2),

  metodo_pago VARCHAR(50),
  estado VARCHAR(30) NOT NULL,

  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL,
  ultima_actualizacion TIMESTAMP NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_reservaciones_tours
    FOREIGN KEY (id_tour)
    REFERENCES tours(id_tour),

  CONSTRAINT fk_reservaciones_paises
    FOREIGN KEY (id_pais)
    REFERENCES paises(id_pais),
```

```
CONSTRAINT fk_reservaciones_plataformas
  FOREIGN KEY (id_plataforma)
  REFERENCES plataformas(id_plataforma)
);
```

```
-- =====
-- TABLA: bitacora
-- =====
```

```
CREATE TABLE bitacora (
  id_bitacora INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_usuario INTEGER NOT NULL,
  id_reservacion INTEGER NOT NULL,

  accion VARCHAR(255) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  fecha TIMESTAMP NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_bitacora_usuarios
    FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuarios(id_usuario),

  CONSTRAINT fk_bitacora_reservaciones
    FOREIGN KEY (id_reservacion)
    REFERENCES reservaciones(id_reservacion)
);
```